PHYSIK · KLASSE 8

ABFRAGE

Spannung in Reihenschaltung

Größen · Messgeräte · Umrechnungen · Spannungsmessung

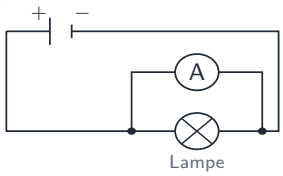
1 · Stromstärke und Spannung

Ergänze in der Tabelle die fehlenden Bezeichnungen, Formelzeichen und Einheiten.

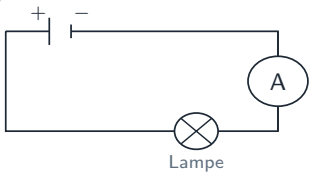
Bezeichnung	Formelzeichen	Einheit
Stromstärke		
	U	

2 · Messgeräte richtig anschließen

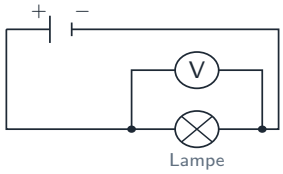
☐ a)



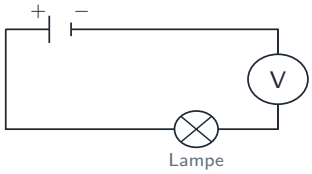
☐ b)



☐ c)



☐ d)



Kreuze alle Schaltungen an, die die Stromstärke durch oder die Spannung an der Lampe richtig messen. **Begründe** die beiden richtigen Anschlüsse.

3 · Spannungen umrechnen

Rechne in die jeweils angegebene Einheit um.

a) $5\,\mathrm{V} =$ _____ mV

b) $500\,\mathrm{mV} =$ _____ V

c) $8\,\mathrm{V} =$ _____ kV

d) $0{,}004\,\mathrm{kV} =$ _____ V

e) $7\,\mathrm{kV} =$ _____ mV

f) $120\,\mathrm{mV} =$ _____ kV

4 · Spannung an einer und zwei Lampen

a) Baue in der Simulation einen geschlossenen Stromkreis aus einer Batterie mit 6 V und einer Glühbirne. **Miss** die Spannung an der Batterie und an der Lampe und **vergleiche** die Werte.

b) Schalte eine zweite gleichartige Glühbirne in Reihe und **lasse** die Batterie bei 6 V. **Wähle** sinnvolle Spannungsmessungen, **notiere** die Werte und **erkläre** deine Beobachtung mit dem Förderbandmodell als Modell für den elektrischen Stromkreis.